

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1<sup>re</sup> C D E TI**Point de fonctionnement d'un circuit et loi de Pouillet**

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Ce TD évalue la maîtrise de la détermination graphique et analytique du point de fonctionnement, ainsi que l'application de la loi de Pouillet en régime continu.

**EXERCICE 1** Lampe solaire et résistance interne

Un élève de Yaoundé étudie une lampe solaire de secours. La batterie au lithium est modélisée par un générateur réel de tension  $E = 3,7 \text{ V}$  et de résistance interne  $r$ . La lampe (récepteur ohmique) a une résistance  $R = 12 \Omega$ . On donne la caractéristique  $U = f(I)$  de la batterie mesurée expérimentalement :

|                  |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
| $I \text{ (mA)}$ | 0    | 100  | 200  | 300  | 308  |
| $U \text{ (V)}$  | 3,70 | 3,40 | 3,10 | 2,80 | 2,78 |

1. Tracer, dans un repère orthonormé ( $I; U$ ), la caractéristique  $U = f(I)$  de la batterie (échelle suggérée : 1 cm pour 50 mA en abscisses, 1 cm pour 0,2 V en ordonnées).
2. Déterminer graphiquement la résistance interne  $r$  de la batterie.
3. Tracer la droite de charge associée à la lampe. Déterminer graphiquement les coordonnées ( $I_0; U_0$ ) du point de fonctionnement A.
4. Vérifier analytiquement les valeurs de  $I_0$  et  $U_0$  en appliquant la loi de Pouillet au circuit complet. Calculer la puissance utile absorbée par la lampe.
5. Calculer le rendement énergétique de la batterie à ce point de fonctionnement. Commenter.

**EXERCICE 2** Feu de signalisation à LED

Un feu tricolore à Douala utilise une diode électroluminescente (DEL) rouge alimentée par une source de tension continue  $E = 5,0 \text{ V}$  en série avec une résistance  $R$ . La caractéristique  $I = f(U)$  de la DEL est approchée par le tableau ci-dessous :

|                  |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
| $U \text{ (V)}$  | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
| $I \text{ (mA)}$ | 0    | 2    | 10   | 30   | 80   |

On souhaite faire fonctionner la DEL à un courant  $I_0 = 15 \text{ mA}$  pour garantir sa durée de vie.

1. Tracer la caractéristique  $I = f(U)$  de la DEL. Tracer la droite de charge pour  $R = 220 \Omega$ . Déterminer graphiquement le point de fonctionnement. La valeur de  $R$  est-elle adaptée ? Justifier.

2. Calculer la valeur théorique exacte de  $R$  pour obtenir  $I_0 = 15 \text{ mA}$ , en supposant que la tension de seuil de la DEL est  $U_{\text{seuil}} = 1,80 \text{ V}$  (modèle idéalisé).
3. Avec cette résistance calculée, la tension d'alimentation chute à  $E' = 4,5 \text{ V}$  (batterie usagée). Déterminer le nouveau point de fonctionnement (graphique ou analytique). Quelle conséquence sur la luminosité ?
4. Écrire l'équation de la loi de Pouillet pour le générateur réel (source + résistance interne négligée ici) et pour le récepteur (DEL +  $R$ ). Vérifier la conservation de l'énergie au point de fonctionnement nominal.

### EXERCICE 3 Étage d'entrée d'amplificateur audio

Un technicien de la CRTV (Radio Nationale) analyse l'étage d'entrée d'un amplificateur audio à transistor bipolaire NPN (montage émetteur commun). Les caractéristiques de sortie  $I_C = f(U_{CE})$  pour différents  $I_B$  sont données :

| $U_{CE} \text{ (V)}$                          | 0 | 2   | 5   | 10  | 12  |
|-----------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| $I_C \text{ pour } I_B = 20 \mu\text{A (mA)}$ | 0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| $I_C \text{ pour } I_B = 40 \mu\text{A (mA)}$ | 0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| $I_C \text{ pour } I_B = 60 \mu\text{A (mA)}$ | 0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

Le circuit de polarisation impose  $V_{CC} = 12 \text{ V}$  et  $R_C = 1,5 \text{ k}\Omega$ .

1. Tracer les trois caractéristiques de sortie fournies. Tracer la droite de charge statique. Écrire son équation.
2. Déterminer graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement  $Q$  pour  $I_B = 40 \mu\text{A}$ . Le transistor est-il en régime actif, saturé ou bloqué ? Justifier par les valeurs de  $U_{CE}$  et  $I_C$ .
3. Calculer la puissance dissipée par le transistor au point  $Q$ . Si la résistance thermique boîtier-ambient est  $R_{th} = 100 \text{ K/W}$ , estimer l'élévation de température de la jonction. Risque-t-il une destruction thermique ( $T_j \text{ max} = 150^\circ\text{C}$ , ambiance  $30^\circ\text{C}$ ) ?
4. On souhaite déplacer le point  $Q$  au milieu de la droite de charge (symétrie du signal). Quelle valeur de  $I_B$  faut-il imposer approximativement ? Comment modifier le circuit de base pour y parvenir ?

### EXERCICE 4 Charge d'un smartphone par Power Bank

Une Power Bank (batterie externe) est modélisée par un générateur réel de tension  $E = 5,0 \text{ V}$  et de résistance interne  $r = 0,20 \Omega$ . Elle charge un smartphone dont le circuit de

charge se comporte comme un récepteur non linéaire dont la caractéristique  $U = f(I)$  est :

|         |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $I$ (A) | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| $U$ (V) | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |

1. Tracer sur un même graphique la caractéristique du générateur (loi de Pouillet :  $U = E - rI$ ) et la caractéristique du récepteur (smartphone). Échelles : 1 cm pour 0,5 A, 1 cm pour 0,2 V.
2. Déterminer graphiquement le point de fonctionnement de charge ( $I_0; U_0$ ).
3. Calculer la puissance fournie par la source  $P_E$ , la puissance dissipée par la résistance interne  $P_r$  et la puissance absorbée par le téléphone  $P_{tel}$ . Vérifier le bilan de puissance.
4. Le constructeur annonce un courant de charge de 2,0 A. Expliquer, à l'aide de la loi de Pouillet et des caractéristiques, pourquoi ce courant n'est pas atteint avec cette Power Bank. Proposer une modification technique réaliste pour s'en approcher.

#### EXERCICE 5 Exploitation de document : Capteur de température NTC

Un thermistance NTC (Coefficient de Température Négatif) est inséré dans un diviseur de tension pour mesurer la température d'un four artisanal à Bafoussam. Le circuit : source  $E = 3,3$  V (résistance interne nulle), résistance fixe  $R_0 = 10$  k $\Omega$  en série avec la NTC ( $R_{NTC}$ ). La tension  $U_{NTC}$  aux bornes de la NTC est mesurée par un microcontrôleur. Le document constructeur donne :  $R_{NTC}(25^\circ\text{C}) = 10$  k $\Omega$ ;  $R_{NTC}(100^\circ\text{C}) = 1,0$  k $\Omega$ ;  $R_{NTC}(200^\circ\text{C}) = 0,15$  k $\Omega$ .

1. Établir l'expression de  $U_{NTC}$  en fonction de  $E$ ,  $R_0$  et  $R_{NTC}$  (loi de Pouillet / diviseur de tension).
2. Calculer  $U_{NTC}$  pour les trois températures données. Le microcontrôleur code la tension sur 10 bits (0 à 3,3 V). Donner les valeurs numériques brutes (entiers) lues par le convertisseur analogique-numérique (CAN).
3. Tracer la courbe de calibration  $U_{NTC} = f(T)$  (points seulement). Cette fonction est-elle linéaire? Justifier physiquement.
4. On souhaite linéariser la réponse autour de  $100^\circ\text{C}$  en ajoutant une résistance  $R_p$  en parallèle avec la NTC. Expliquer le principe. Quelle condition doit vérifier  $R_p$  par rapport à  $R_{NTC}(100^\circ\text{C})$  pour améliorer la linéarité? (Pas de calcul numérique demandé).